

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III
Primer Examen Parcial
I Semestre 2005



Nombre: _____ **Carné:** _____ **Grupo:** _____

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección tienen un valor de 5 % cada una
2. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz.
5. Tiene 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique.
6. El estudiante tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba. Sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
7. El estudiante puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen.
8. Solo se contestarán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.

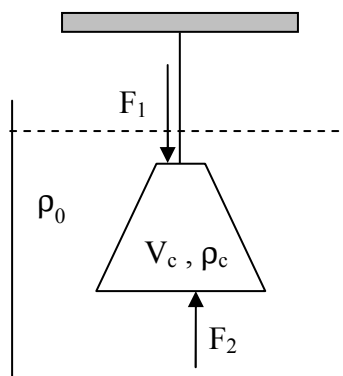
I Parte. Selección única (valor 25 %)

Marque con una equis (X) la respuesta correcta

1. Un objeto que tiene la forma de un cono truncado, de densidad ρ_c y peso w en el vacío, se halla suspendido de una cuerda en una vasija abierta que contiene un líquido de densidad ρ_0 , según se muestra en la figura.

Se puede afirmar con certeza que el empuje que experimenta el cono truncado viene dado por :

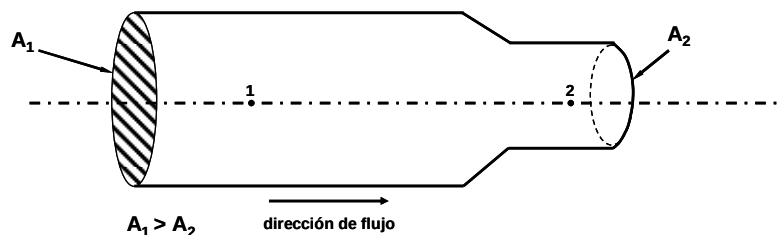
- a. $E = \rho_0 g V_c$
- b. $E = \rho_c g V_c$
- c. $E = w + w_a$
- d. $E = F_2 - F_1$
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.



2. Un barco que pesa 10 000 N flota con un quinto de su volumen sumergido dentro de un líquido. Entonces de acuerdo con el principio de Arquímedes:

- a. El barco desplaza un peso de 5000 N de líquido
- b. El barco desplaza un peso de 10000 N de líquido
- c. El barco desplaza un peso de 2000 N de líquido
- d. El barco desplaza un peso de 3000 N de líquido
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

3. Se tiene un tubo por el cual fluye agua, se sabe que su área transversal disminuye de A_1 a A_2 . Observando la línea de flujo que une el punto 1 y el punto 2. ¿Cuál es la relación de las presiones en los puntos 1 y 2?



- a. $P_2 = P_1$
- b. $P_2 < P_1$
- c. $P_2 > P_1$
- d. $P_2 = \frac{P_1}{2}$

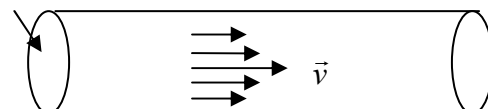
4. La ecuación de Bernoulli, $P + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$, se aplica a:

- a. Cualquier fluido en movimiento.
- b. Solo a los fluidos en reposo.
- c. A los fluidos en el que el flujo sea estacionario, no viscoso, irrotacional e incompresible.
- d. Todas las anteriores son correctas.
- e. Ninguna de las anteriores es correcta.

5. En un tubo de área transversal A , fluye un líquido de densidad ρ como muestra la figura. Entonces podemos decir que:

- a. El flujo es irrotacional
- b. El flujo es no viscoso
- c. El flujo es viscoso
- d. El flujo es turbulento
- e. Ninguna de las anteriores es correcta

Área transversal



II Parte. Desarrollo (valor 75 %)

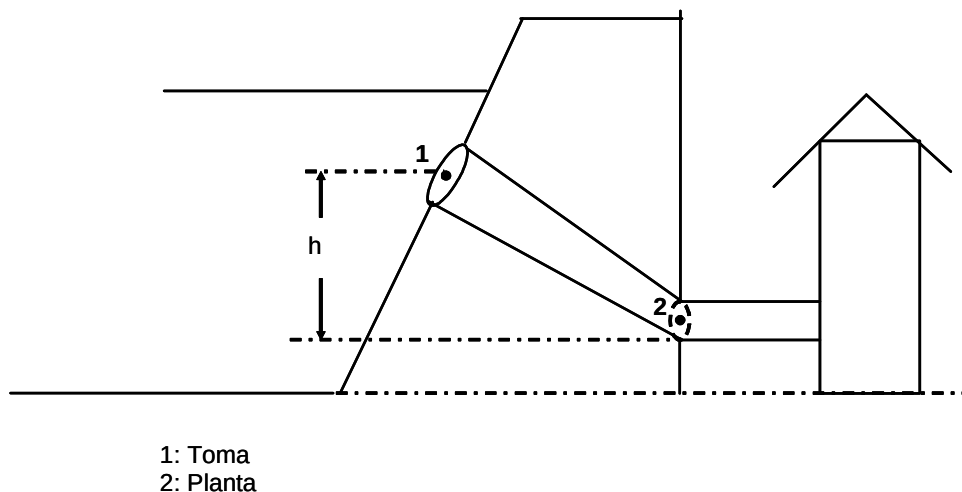
Resuelva ordenadamente, en un cuaderno de examen, los siguientes problemas

1. Una esfera de plástico de radio externo 0,5 m y densidad 10^3 Kg m^{-3} , flota en el agua, con 50 % de su volumen sumergida y en el aceite con un 40 % de su volumen sumergido.

- La densidad del aceite
- La densidad relativa de la esfera
- La presión manométrica en la base de la esfera cuando se encuentra en el agua.

2. La toma de agua de una presa está a una altura $h = 170 \text{ m}$ con respecto a la planta de generación de electricidad. El área del tubo de la toma es $A_1 = 2 \text{ m}^2$ y el de la planta es $A_2 = 0,5 \text{ m}^2$. Si la diferencia de presión entre la toma y la planta es: $\Delta P = 2,0 \cdot 10^6 \text{ Pa}$.

- ¿Cuales son las velocidades de entrada en la toma y en la planta?



3. ¿Con que rapidez cae una bola de acero de 1 mm de radio, en un depósito de glicerina, en el instante en que su aceleración es la mitad que la de un cuerpo que cae libremente?

¿Cuál es la rapidez límite de la bola, si las densidades de la bola y la glicerina respectivamente son: $\rho_{\text{acero}} = 8,5 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, $\rho_{\text{glicerina}} = 1,33 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ y la viscosidad de la glicerina es $\eta = 8,5 \cdot 10^{-1} \text{ Pa} \cdot \text{s}$?